

Robótica
Informe proyecto

Robot de navegación autónoma reactiva

Docente: Jaime Enrique Arango Castro

Estudiante:
Cristhian Mateo Almeida Gómez

Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales



Resumen

La automatización de vehículos móviles, como los robots móviles autónomos, ha avanzado significativamente en los últimos años. En este proyecto, se desarrolló un robot omnidireccional con ruedas mecanum, capaz de navegar autónomamente en entornos desconocidos. Para lograr esto, se integraron varios sistemas de sensores y algoritmos de control. Este informe proporciona un análisis detallado del diseño, la implementación y la prueba de un robot móvil autónomo, utilizando un **sensor ultrasónico** para la detección de obstáculos, un **IMU** para la orientación, y un sistema de control basado en **Arduino** con motores gestionados a través de un **puntoe H**.

En el proyecto se aborda el diseño, construcción y prueba de un robot móvil autónomo con capacidad de navegación reactiva utilizando ruedas mecanum. La arquitectura del robot integra varios componentes clave como el sensor ultrasónico para medición de distancias, un IMU (Unidad de Medición Inercial) para la estimación de orientación, y un sistema de control implementado en Arduino. El robot es capaz de moverse en cualquier dirección sin necesidad de cambiar la orientación de sus ruedas, permitiéndole navegar de forma reactiva en entornos no estructurados.

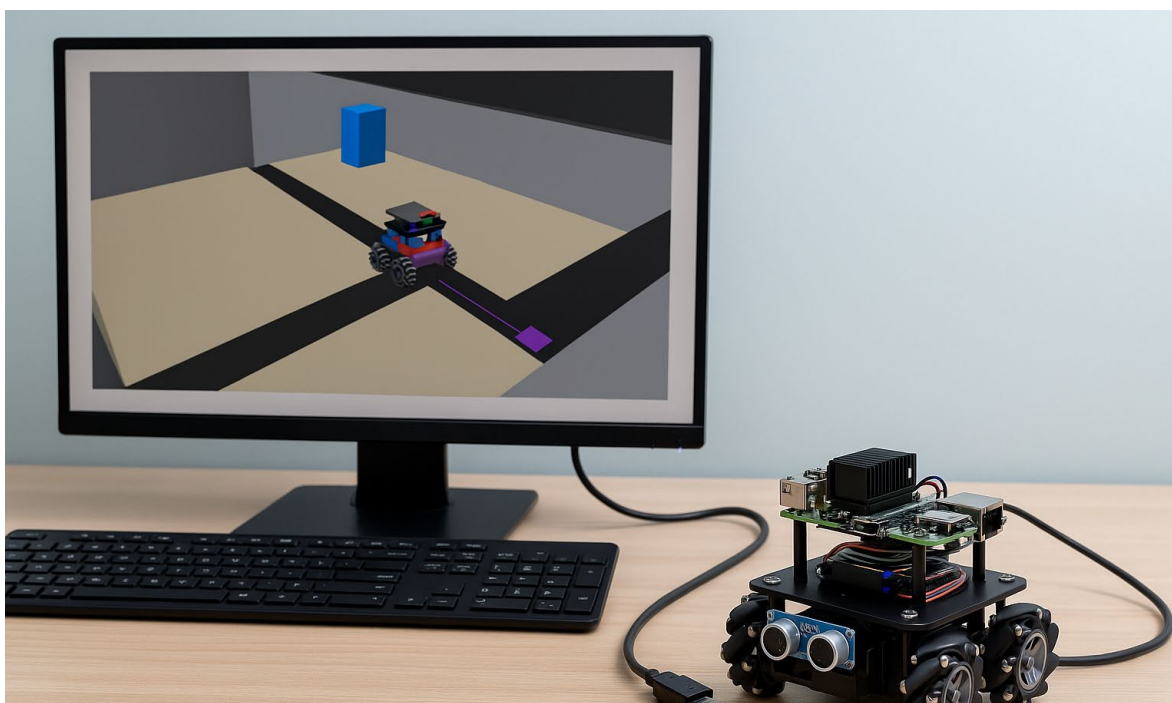


Figura 0. Prototipo robot reactivo autónomo

Objetivos del proyecto:

- **Desarrollar un sistema de navegación reactiva** para evitar obstáculos, controlado por un sistema de servomotores de corriente continua (DC).
- **Integrar sensores** (IMU y ultrasónico) para mejorar la precisión del control y la estabilidad del robot.
- **Utilizar cinemática inversa** para el control del movimiento omnidireccional del robot.
- **Hacer uso del Arduino UNO** como unidad de procesamiento con el fin de actuar frente a los datos obtenidos.
- **Realizar simulaciones en ROS2 humble** con el fin de previsualizar el funcionamiento del robot de navegación autónoma básica con dead reckoning.

Navegación reactiva con sensor ultrasónico:

La **navegación reactiva** se refiere a un enfoque en el que el robot ajusta su comportamiento en tiempo real, en función de los datos recibidos por sus sensores, sin necesidad de tener una trayectoria predefinida. El sensor ultrasónico juega un papel fundamental en este enfoque, permitiendo que el robot detecte obstáculos en su entorno y reaccione en consecuencia.

El sensor ultrasónico funciona emitiendo una señal de alta frecuencia y midiendo el tiempo que tarda en regresar la señal reflejada. A partir de este tiempo, se calcula la distancia al objeto cercano utilizando la siguiente fórmula:

$$Distancia = \frac{Tiempo \times Velocidad\ del\ sonido}{2}$$

En el caso de este proyecto, la **velocidad del sonido** es aproximadamente 343 m/s, lo que permite calcular la distancia a los objetos cercanos con precisión.

El código implementado para medir la distancia usando el sensor ultrasónico es el siguiente:

```
// --- ULTRASONIDO ---

float medirDistancia() {
    long dur;
    float suma = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10);
        digitalWrite(trigPin, LOW);
        dur = pulseIn(echoPin, HIGH, 20000);
        suma += (dur * 0.0343) / 2.0;
        delay(10);
    }
    return suma / 3.0;
}
```

Figura 1. Función para medir distancia usando datos del ultrasónico.

Basado en la distancia medida, el robot puede reaccionar de la siguiente forma:

- **Zona segura** (distancia mayor a 20 cm): El robot avanza.
 - **Zona de alerta** (distancia entre 10 cm y 20 cm): El robot gira para evitar obstáculos.
 - **Zona de pánico** (distancia menor a 5 cm): El robot se detiene o retrocede.
- Este comportamiento reactivo es esencial para que el robot navegue sin colisiones en entornos no estructurados.



Figura 1.1. Robots reactivos

Modelos cinemáticos y control de movimiento en la navegación reactiva.

La **cinemática inversa** es fundamental para controlar un robot omnidireccional, ya que permite calcular las velocidades de los motores en función de las velocidades lineales y angulares requeridas. En este robot, se utiliza el modelo de cinemática para un **robot de cuatro ruedas mecanum**. Este modelo considera que las ruedas mecanum permiten un control independiente de cada rueda, permitiendo así movimientos en cualquier dirección sin necesidad de rotar el robot.

En este contexto, los robots con **ruedas mecanum** se destacan debido a su capacidad para moverse en cualquier dirección sin necesidad de ajustar la orientación del robot. Este tipo de navegación es fundamental en entornos dinámicos y no estructurados, como lo demuestra la implementación de un robot móvil autónomo utilizando un **sensor ultrasónico** para detectar obstáculos en su camino y tomar decisiones inmediatas de navegación.

Tipos de Modelos Cinemáticos

Existen dos tipos de modelos cinemáticos que se utilizan en robótica móvil: **modelos diferenciales** y **modelos omnidireccionales**. El **modelo cinemático diferencial** es el que se utiliza en robots con ruedas independientes, que requieren una dirección de movimiento precisa. Este tipo de modelo se basa en el control de dos ruedas principales, controlando su velocidad angular para generar movimiento.

Por otro lado, el **modelo cinemático omnidireccional**, como el utilizado en el robot con ruedas mecanum, permite un control más libre de la velocidad en dos ejes (x , y), además de la **velocidad angular**. A través de este modelo, el robot puede moverse en cualquier dirección sin la necesidad de girar su cuerpo, gracias al diseño especial de las ruedas mecanum. Este tipo de ruedas permite al robot avanzar, retroceder, girar y moverse lateralmente en un plano, todo en tiempo real y de manera eficiente.

Aplicación del Modelo Cinemático al Robot

En el caso específico del robot con **ruedas mecanum**, el control se realiza a través de la **cinemática inversa**, que permite calcular las velocidades necesarias para cada motor en función de los comandos de movimiento deseados. Dado que las ruedas mecanum pueden actuar de manera independiente, la ecuación para cada motor se basa en la velocidad en el eje x (avance), en el eje y (movimiento lateral), y en la velocidad angular (giro).

Cinemática inversa y control de movimiento:

La **cinemática inversa** es fundamental para controlar un robot omnidireccional, ya que permite calcular las velocidades de los motores en función de las velocidades lineales y angulares requeridas. En este robot, se utiliza el modelo de cinemática para un **robot de cuatro ruedas mecanum**. Este modelo considera que las ruedas mecanum permiten un control independiente de cada rueda, permitiendo así movimientos en cualquier dirección sin necesidad de rotar el robot.

- La ecuación básica para la **cinemática inversa** de un robot omnidireccional es:

$$v1 = vx - vy - lw \cdot w$$

$$v2 = vx + vy + lw \cdot w$$

$$v3 = vx + vy - lw \cdot w$$

$$v4 = vx - vy + lw \cdot w$$

donde:

- v_x es la velocidad lineal en el eje x.
- v_y es la velocidad lineal en el eje y.
- w es la velocidad angular.
- lw es la distancia de un motor al centro de giro (longitud del brazo).

Estos cálculos proporcionan las velocidades necesarias para cada motor del robot, las cuales son convertidas en señales de control PWM para los motores, gestionados a través del **punto H**

```
/ --- CINEMÁTICA INVERSA ---  
void ejecutarCinemática(float vx, float vy, float w) {  
    float v1 = vx - vy - lw * w;  
    float v2 = vx + vy + lw * w;  
    float v3 = vx + vy - lw * w;  
    float v4 = vx - vy + lw * w;  
  
    setMotor(m1, v1, "M1");  
    setMotor(m2, v2, "M2");  
    setMotor(m3, v3, "M3");  
    setMotor(m4, v4, "M4");  
}
```

Figura 2. Función para ejecutar cinemática inversa

De igual forma, en la primera parte del ciclo loop(), el código llama a la función medirDistancia(), que obtiene la distancia de un objeto utilizando el sensor ultrasónico. El tiempo que tarda el pulso ultrasónico en ir y regresar al sensor se convierte en una medida de distancia utilizando la fórmula básica del sensor ultrasónico.

Esta función emite un pulso ultrasónico a través del pin trigPin y mide el tiempo que tarda en regresar a través del pin echoPin. Este tiempo se utiliza para calcular la distancia al objeto y posteriormente definir los casos para actuar frente a las diferentes condicionalidades.

```
// --- LOOP PRINCIPAL ---
void loop() {
  if (millis() - lastUltrasonicCheck > ultrasonicInterval) {
    distancia = medirDistancia();
    lastUltrasonicCheck = millis();
    Serial.print("\t Distancia: ");
    Serial.print(distancia); Serial.println(" cm");

    if (distancia > SAFE_ZONE) {
      Serial.println("● Avanzando");
      mostrarSonrisa();
      ejecutarCinematica(100, 0, 0);
    }
    else if (distancia > ALERT_ZONE && distancia <= SAFE_ZONE) {
      Serial.println("● Girando");
      mostrarDuda();
      ejecutarCinematica(0, 0, 0.6);
    }
    else if (distancia > PANIC_ZONE && distancia <= ALERT_ZONE) {
      Serial.println("● Detenido");
      mostrarNeutral();
      ejecutarCinematica(0, 0, 0);
    }
    else {
      Serial.println("🔴 Retrocediendo");
      mostrarTriste();
      ejecutarCinematica(-80, 0, 0);
    }
  }

  delay(20); // estabilidad del loop
}
```

Serial Monitor

Figura 2.2 Implementación de la función de cinemática inversa. (NAVEGACIÓN REACTIVA)

A través de la pantalla OLED, el robot proporciona retroalimentación visual sobre sus acciones. Además, la cinemática inversa y el control preciso de los motores permiten que el robot se desplace de manera eficiente y segura, evitando obstáculos y tomando decisiones dinámicas basadas en las mediciones del sensor ultrasónico.

Movimiento omnidireccional y su cinemática

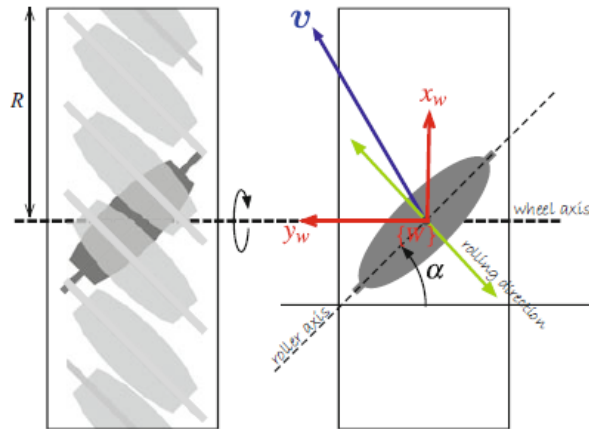
En los robots omnidireccionales, como los que utilizan ruedas mecanum, se emplea un enfoque cinemático específico que permite un control preciso del movimiento. A diferencia de los robots convencionales que utilizan ruedas fijas y dependen de un sistema de dirección para cambiar de rumbo, los robots omnidireccionales pueden moverse en cualquier dirección en el plano, sin la necesidad de cambiar la orientación del vehículo.

Los modelos cinemáticos de estos robots están basados en la descomposición de las velocidades lineales en vectores que corresponden a cada una de las ruedas mecanum. La principal ventaja de este sistema es la capacidad de controlar independientemente la velocidad de cada rueda, lo que permite desplazamientos de forma lateral o diagonal, además del movimiento hacia adelante y atrás.

Cada rueda mecanum tiene un ángulo de 45 grados respecto al eje de rodadura del robot, lo que le permite transferir fuerza tangencial y así desplazarse lateralmente, como se muestra en las figuras de las diapositivas. Esto es esencial para la maniobrabilidad del robot en entornos reducidos o congestionados, donde se necesita un control preciso y flexible.

Modelos de Movimiento de las Ruedas Mecanum

En la figura 3 se observa cómo el movimiento de las ruedas mecanum genera vectores de velocidad que son manipulados por el controlador del robot. El principio detrás de la cinemática de las ruedas mecanum es que cada rueda contribuye con un vector de velocidad de su eje de rodadura, y cuando se combinan estos vectores, se obtiene el movimiento deseado.



■ **Fig. 4.19** Schematic of a mecanum wheel in plan view. The rollers are shown in gray and the dark gray roller is in contact with the ground. The green arrow indicates the rolling direction

Figura 3. Mecánica de las ruedas mecánium

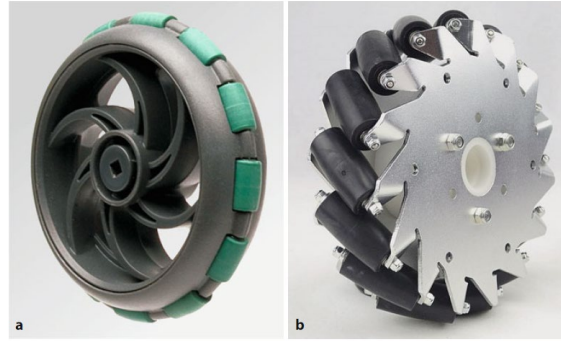
Los movimientos en las diferentes direcciones son posibles gracias a la orientación de las ruedas a 45 grados. Esto le da al robot la capacidad de realizar desplazamientos combinados, moviéndose hacia adelante, atrás, y lateralmente, mientras mantiene una orientación constante.

Influencia en el Control de Movimiento

El sistema de control en estos robots debe tener en cuenta la cinemática de las ruedas para traducir las señales de control de manera precisa en movimiento real. Sin un modelo cinemático correcto, no es posible lograr el desplazamiento adecuado, y el robot podría comportarse de manera errática.

Ruedas Mecanum en el Contexto del Proyecto

Las ruedas mecanum permiten al robot moverse de manera precisa en cualquier dirección, como se observa en las imágenes proporcionadas. Su capacidad para moverse lateralmente sin necesidad de giros complicados es clave para tareas que requieren maniobrabilidad avanzada.



■ **Fig. 4.18** Two types of omnidirectional wheel, note the different roller orientation. **a** Allows the wheel to *roll* sideways (courtesy VEX Robotics); **b** allows the wheel to *drive* sideways (courtesy of Nexus Robotics)

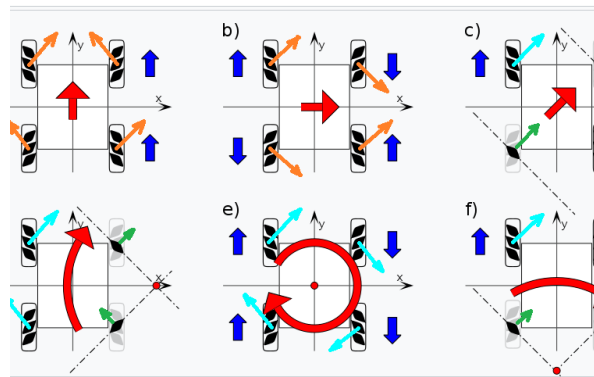


Figura 3. Ruedas mecánium y sus combinaciones posibles para el movimiento omnidireccional.

En resumen, la implementación de las ruedas mecanum en este proyecto es esencial para ofrecer al robot una movilidad total en el plano, sin las restricciones de los sistemas tradicionales de ruedas, lo que mejora la eficiencia de la navegación en entornos dinámicos y no estructurados.

Implementación del IMU con la Pantalla OLED mediante I2C

El **IMU (Unidad de Medición Inercial)** fue integrado exitosamente en el sistema, utilizando el protocolo **I2C** para la conexión tanto con el IMU como con la pantalla **OLED**. Este sistema I2C permite la comunicación en modo *maestro-esclavo*, lo que facilita la conexión de múltiples dispositivos sin necesidad de utilizar muchos pines de entrada/salida en el microcontrolador.

Conexión I2C: Maestro y Múltiples Esclavos

La conexión del IMU y la pantalla OLED se realiza a través de **I2C**. Este protocolo permite que un dispositivo actúe como *maestro* y gestione la comunicación con varios *esclavos*. En

este caso, el **Arduino** es el maestro, mientras que tanto el **IMU** como la **pantalla OLED** funcionan como esclavos.

- **IMU:** El IMU se conecta a través de I2C, permitiendo que se lea la aceleración y la velocidad angular en tiempo real. Estos datos se transmiten al Arduino para ser procesados y visualizados.
- **Pantalla OLED:** Similarmente, la pantalla OLED está conectada a través de I2C, lo que permite mostrar los datos del IMU en tiempo real, como la aceleración en los tres ejes y la velocidad angular, todo mientras se maneja un flujo de datos eficiente y sin conflictos.

Visualización de Datos en Tiempo Real

Los datos obtenidos del IMU (aceleración en los ejes X, Y, Z, y la velocidad angular de los ejes de rotación) se muestran en tiempo real en la **pantalla OLED**, proporcionando al usuario una visualización continua de los parámetros de navegación del robot. Estos datos son cruciales para mejorar la **odometría** y la **localización** del robot en futuros desarrollos de navegación autónoma.

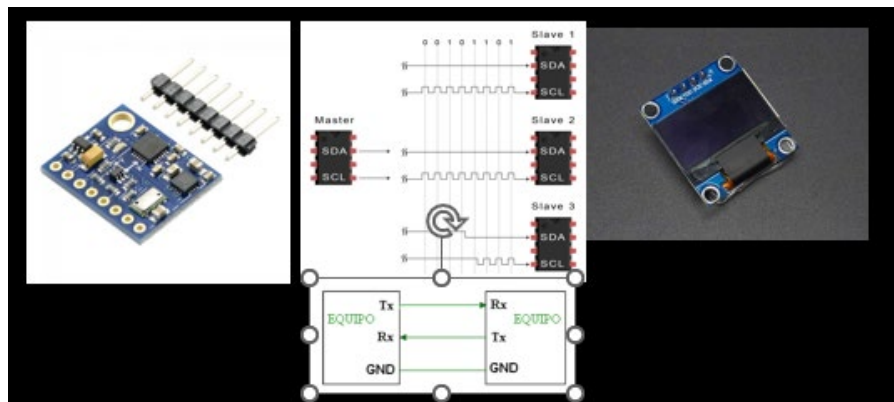


Figura 7. Implementación del IMU y OLED mediante I2C.

Uso Futuro con SLAM y Sensores Externos

Una de las mejoras potenciales de este sistema es la integración futura con tecnologías de mapeo y localización como **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)**, utilizando sensores como el **LIDAR** o incluso una **cámara visual**.

El **IMU**, en conjunto con el **LIDAR** y los sensores visuales, puede proporcionar una estimación robusta de la **ubicación** y la **orientación** del robot. El **LIDAR** y la **cámara visual** podrían ser utilizados para crear un **mapa 3D** del entorno, mientras que el IMU se encargará de mejorar la **precisión de la localización** y la **orientación del robot**,

corrigiendo errores acumulados de la odometría y mejorando el rendimiento general de la navegación en entornos no estructurados.

Protocolos de Comunicación para SLAM

El protocolo **SERIAL** se utilizará para la transmisión de datos entre el **Arduino** y otros dispositivos de procesamiento, como una **Raspberry Pi** o un ordenador de alto rendimiento, que manejen el algoritmo SLAM. Estos datos, junto con las mediciones obtenidas del IMU y otros sensores, permitirán el procesamiento en tiempo real de la ubicación del robot y la creación de mapas dinámicos.

- **I2C**: Para la comunicación entre el Arduino, el IMU y la pantalla OLED.
- **SERIAL**: Para enviar datos del IMU a otros dispositivos (por ejemplo, una Raspberry Pi o PC) que se encargarán del procesamiento de información, como la fusión de sensores, SLAM o la navegación autónoma.

Fases del Proyecto

El desarrollo del proyecto se dividió en varias fases clave:

1. **Fase de Diseño y simulaciones :**
 - Investigación sobre el funcionamiento y control de las ruedas mecanum.
 - Elección de los sensores y componentes electrónicos (IMU, ultrasónico, Arduino Uno, pantalla OLED).
 - Desarrollo de un modelo cinemático para la simulación de movimiento.

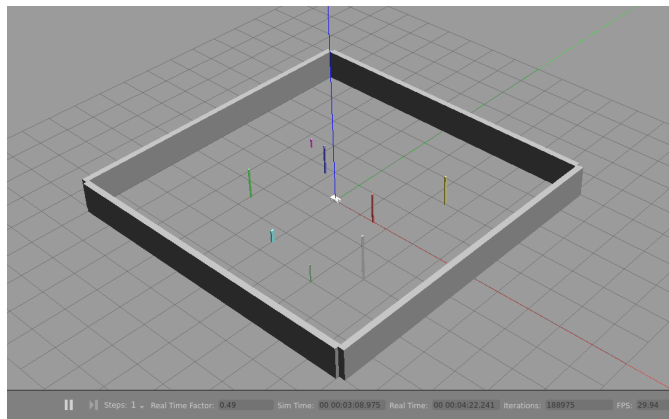


Figura 4. Simulación en Gazebo con Rviz.

2. Fase de Construcción:

- Ensamblaje del chasis del robot con **PLA** y montaje de las ruedas mecanum.
- Integración de la electrónica, incluyendo el montaje del **Arduino Uno**, sensores, y el **punte H** para controlar los motores.
- Desarrollo del sistema de alimentación y gestión de energía con baterías de iones de Litio.

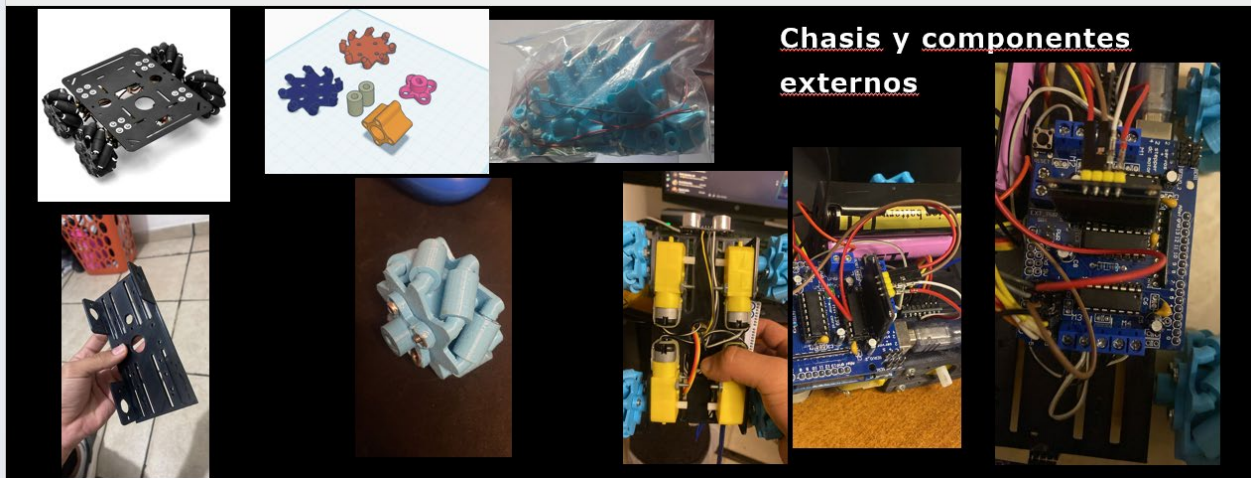


Figura 5. Construcción y ensamblaje.

3. Fase de Programación e Implementación de Control:

- Programación del **microcontrolador Arduino** para gestionar el movimiento del robot mediante la lectura de los sensores.
- Implementación de algoritmos de **navegación reactiva y cinemática inversa**.
- Pruebas de funcionalidad, ajustando el comportamiento del robot según la retroalimentación de los sensores.

4. Fase de Pruebas Finales:

- Evaluación del rendimiento del robot en diferentes escenarios de prueba.
- Ajustes y mejoras basadas en la retroalimentación de las pruebas.

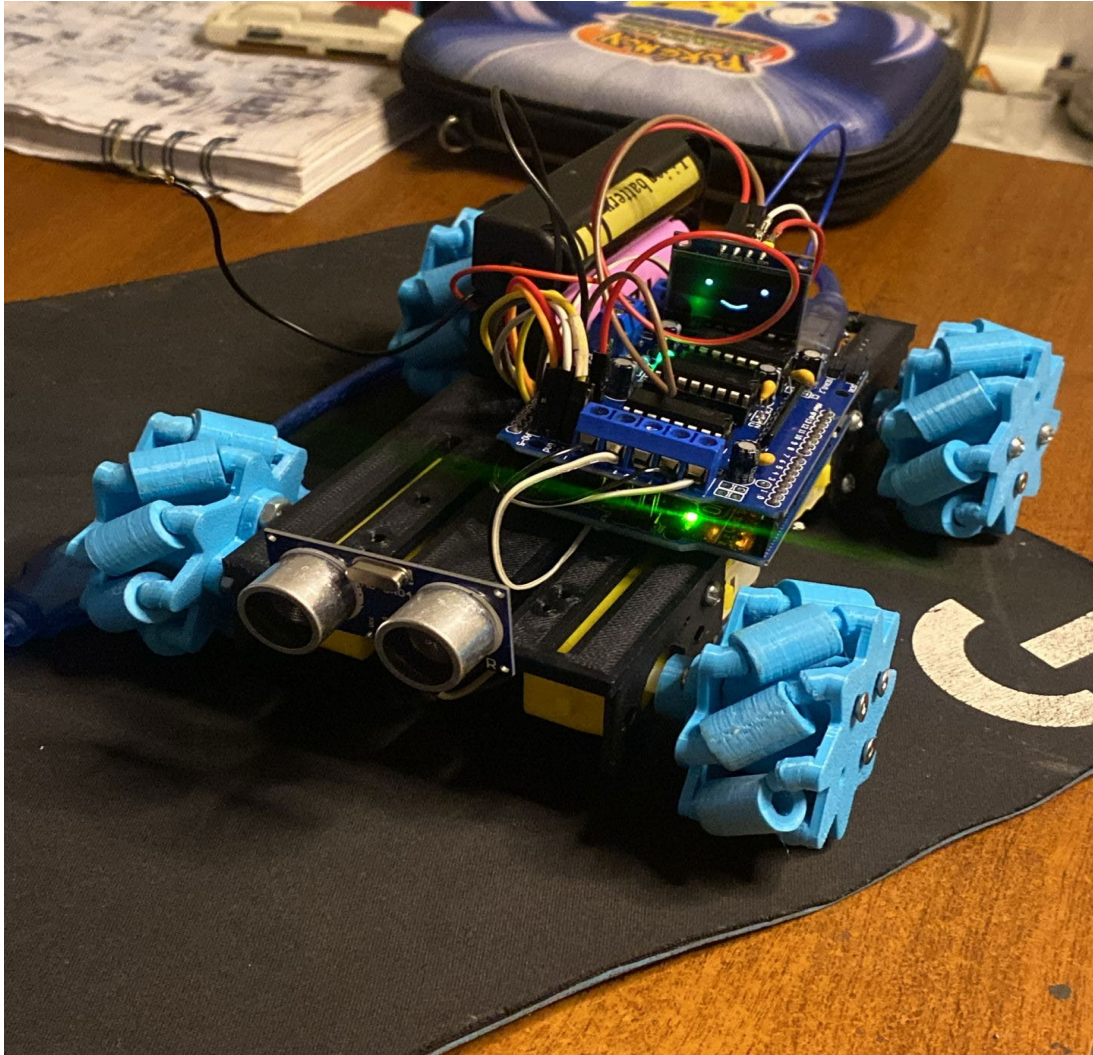


Figura 6. Prototipo 1 final.

Conclusiones

- Las simulaciones y pruebas realizadas demostraron que el uso combinado de la **cinemática inversa** y el **sensor ultrasónico** proporciona al robot una capacidad de navegación reactiva eficiente. El robot ajusta su movimiento en tiempo real en función de los datos del sensor ultrasónico, lo que le permite evitar obstáculos con precisión y realizar maniobras como giros y retrocesos según la proximidad de los objetos. Este enfoque reactivo es crucial para la operación autónoma del robot en entornos no estructurados.

- La integración de la **pantalla OLED** en el sistema proporciona una retroalimentación visual constante sobre el estado del robot, mejorando la interacción con el sistema. Utilizando íconos representativos como caritas sonrientes, neutrales o tristes, el robot puede comunicar su comportamiento actual al usuario de manera clara y eficiente, lo que facilita el monitoreo de su funcionamiento y el análisis de sus acciones en tiempo real.
- Aunque el sistema actual solo incluye navegación reactiva basada en **ultrasonido** y **IMU**, la estructura modular del robot permite integrar fácilmente tecnologías de mapeo avanzadas como **SLAM** en el futuro. El **IMU** juega un papel esencial en la estimación de la orientación y la corrección de la odometría, y, al combinarse con sensores como el **LIDAR** o la **cámara visual**, se podrán implementar estrategias más avanzadas para la localización simultánea y el mapeo en tiempo real, mejorando significativamente la autonomía del robot.

1. Referencias

- PresentaciónProyecto.pdf
- Corke, P. Robotics, Vision and Control v2 (RVC)